

Chapitre 10

Les graphes : vocabulaire et représentation

Corrigé

Jaouad Madkour

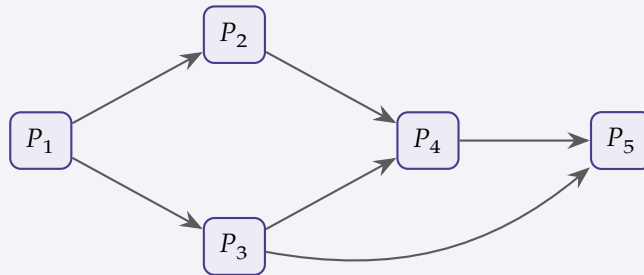
Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) **Liste des arcs.** $U = \{P_1 \rightarrow P_2, P_1 \rightarrow P_3, P_2 \rightarrow P_4, P_3 \rightarrow P_4, P_3 \rightarrow P_5, P_4 \rightarrow P_5\}$, soit 6 arcs pour 5 sommets.

Le graphe est **orienté** : une précédence de fabrication a un sens précis (« P_1 avant P_2 » ne signifie pas « P_2 avant P_1 »), contrairement à une simple liaison symétrique.



(b) **Demi-degrés.**

	d^-	d^+
P_1	0	2
P_2	1	1
P_3	1	2
P_4	2	1
P_5	2	0

Vérification : $\sum d^- = \sum d^+ = 6 = |U|$. ✓

(c) **Source et puits.** P_1 est l'unique **source** ($d^- = 0$) : c'est la seule étape qui ne dépend d'aucune autre. P_5 est l'unique **puits** ($d^+ = 0$) : c'est le produit fini, qui ne précède plus rien. Une étape intermédiaire (P_2, P_3, P_4) a nécessairement $d^- > 0$ (elle dépend d'une étape antérieure) et ne peut donc pas être source ; de même une étape qui n'est pas la toute dernière a $d^+ > 0$ et ne peut pas être puits : dans une chaîne de fabrication à sens unique, source et puits sont deux rôles disjoints tenus par les deux extrémités du processus.

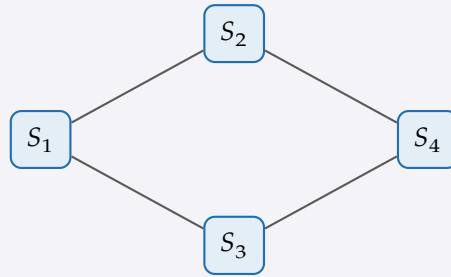
(d) **Chemin et circuit.** Un chemin de P_1 à P_5 : $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5$ (il en existe d'autres, par exemple $P_1 \rightarrow P_3 \rightarrow P_5$). Il n'existe **aucun circuit** : tous les arcs vont d'un indice vers un indice strictement supérieur ($P_1 \rightarrow P_2, P_1 \rightarrow P_3, P_2 \rightarrow P_4, P_3 \rightarrow P_4, P_3 \rightarrow P_5, P_4 \rightarrow P_5$), donc aucune suite d'arcs ne peut revenir à son point de départ. C'est la traduction graphique évidente d'un ordre de fabrication : un produit ne peut pas « repasser » par une étape déjà accomplie.

Correction — Exercice 2

(a) **Matrice d'adjacence.**

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Elle est **symétrique** car le graphe est non orienté : une liaison $S_i - S_j$ se traduit par $a_{ij} = a_{ji} = 1$, l'échange d'information n'ayant pas de sens privilégié.



(b) Calcul de A^2 .

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$(A^2)_{ij}$ compte le nombre de **chemins de longueur exactement 2** entre S_i et S_j (en passant par un intermédiaire), et $(A^2)_{ii}$ compte les allers-retours $S_i \rightarrow S_k \rightarrow S_i$ sur chacun des $d(S_i)$ voisins, d'où $(A^2)_{ii} = d(S_i) = 2$ pour tous les sommets ici.

(c) **Chemins de longueur 2 entre S_1 et S_4 .** $(A^2)_{14} = 2$: il en existe exactement deux, $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_4$ et $S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_4$ — ce qui se lit directement sur le losange dessiné en (a).

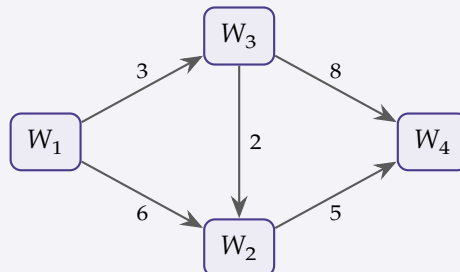
(d) S_1 et S_3 . $(A^2)_{13} = 0$: il n'existe **aucun** chemin de longueur 2 entre S_1 et S_3 , alors même qu'ils sont directement reliés ($a_{13} = 1$). Aucune contradiction : la matrice A répond à la question « existe-t-il une liaison directe ? », tandis que A^2 répond à « existe-t-il un chemin passant par exactement un intermédiaire ? ». Ce sont deux questions différentes, à deux longueurs de chemin différentes ; ici, les seuls voisins de S_1 sont S_2 et S_3 , et aucun d'eux n'a S_3 pour voisin autre que S_1 lui-même, d'où l'absence de chemin de longueur 2.

Correction — Exercice 3

(a) **Matrice des valeurs** (ordre W_1, W_2, W_3, W_4) :

$$V = \begin{pmatrix} +\infty & 6 & 3 & +\infty \\ +\infty & +\infty & +\infty & 5 \\ +\infty & 2 & +\infty & 8 \\ +\infty & +\infty & +\infty & +\infty \end{pmatrix}$$

On utilise $+\infty$ plutôt que 0 car 0 serait interprété comme « un trajet de coût nul » — un chemin réel et gratuit — alors qu'aucun trajet n'existe : $+\infty$ signale sans ambiguïté une liaison **absente**, ce qui est essentiel dès qu'un algorithme (plus court chemin, par exemple) doit comparer des valeurs entre elles.



(b) **Liste d'adjacence.**

$$W_1 : (W_2, 6), (W_3, 3) \quad W_2 : (W_4, 5) \quad W_3 : (W_2, 2), (W_4, 8) \quad W_4 : \text{— (rien)}$$

(c) **Coût mémoire.** La matrice des valeurs contient $4 \times 4 = 16$ cases, quel que soit le nombre d'arcs réels. La liste d'adjacence ne contient, elle, qu'un couple (destination, valeur) par arc **réellement présent**, soit 5 éléments au total ici. Pour 200 entrepôts avec 5 trajets sortants en moyenne par entrepôt (soit $200 \times 5 = 1\,000$ arcs) : la matrice des valeurs contiendrait toujours $200^2 = 40\,000$ cases (presque toutes

à $+\infty$), contre 1 000 éléments pour la liste d'adjacence — 40 fois moins. Pour un grand réseau **creux** (peu d'arcs par sommet comparé au nombre total de sommets), la liste d'adjacence est nettement plus économe ; la matrice ne redevient compétitive que si le graphe est dense (proche de n^2 arcs).

(d) **Demi-degrés, source et puits.**

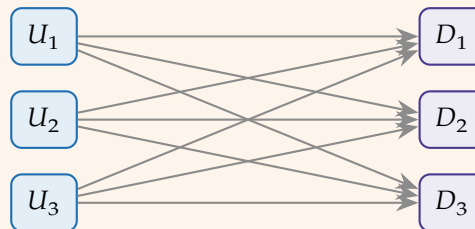
	d^-	d^+
W_1	0	2
W_2	2	1
W_3	1	2
W_4	2	0

W_1 est la **source** ($d^- = 0$), W_4 est le **puits** ($d^+ = 0$).

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) **Sommets et arcs.** $X = \{U_1, U_2, U_3, D_1, D_2, D_3\}$. Comme chaque usine peut livrer chaque dépôt, $U = \{U_i \rightarrow D_j \mid i \in \{1, 2, 3\}, j \in \{1, 2, 3\}\}$, soit $3 \times 3 = 9$ arcs, tous orientés usine $\rightarrow$ dépôt.



(b) **Demi-degrés, sources et puits.** Chaque usine U_i a $d^-(U_i) = 0$ (aucun arc n'entre dans une usine) et $d^+(U_i) = 3$ (elle peut livrer les 3 dépôts) : les **trois usines sont des sources**. Chaque dépôt D_j a $d^-(D_j) = 3$ et $d^+(D_j) = 0$ (un dépôt ne redistribue vers rien dans ce graphe) : les **trois dépôts sont des puits**. On retrouve exactement le vocabulaire « origines / destinations » du chapitre 8, désigné cette fois par les mots du chapitre 10.

(c) **Matrice d'adjacence et A^2 .** Avec l'ordre $U_1, U_2, U_3, D_1, D_2, D_3$:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad A^2 = \mathbf{0} \text{ (matrice nulle)}$$

Ce résultat était prévisible sans calcul : $(A^2)_{ij} = \sum_k a_{ik}a_{kj}$ n'est non nul que s'il existe un sommet intermédiaire k avec un arc entrant et un arc sortant. Or d'après (b), tout sommet est soit une source ($d^- = 0$, ne peut pas être le « milieu » d'un chemin de longueur 2 faute d'arc entrant) soit un puits ($d^+ = 0$, ne peut pas continuer). Aucun sommet ne peut donc servir de relais : $A^2 = 0$ est la traduction algébrique directe du caractère biparti « source $\rightarrow$ puits » du graphe.

(d) **Connexité.** Vu comme graphe **non orienté** (en ignorant le sens des arcs), il est **connexe** : chaque usine est reliée à chaque dépôt, donc on relie n'importe quels deux sommets en passant par un troisième. Il n'est en revanche **pas fortement connexe** au sens orienté : depuis un dépôt D_j , aucun arc ne part ($d^+(D_j) = 0$), donc il est impossible de revenir vers une usine. La distinction connexe / fortement connexe du chapitre 10 est ici précisément ce qui sépare « les marchandises peuvent atteindre n'importe quel dépôt » de « on pourrait faire remonter le flux en sens inverse » — ce que le problème de transport n'a jamais prétendu permettre.

(e) **Matrice des valeurs.** Avec $+\infty$ partout où A vaut 0 :

$$V = \left(\begin{array}{ccc|ccc} +\infty & +\infty & +\infty & 8 & 6 & 10 \\ +\infty & +\infty & +\infty & 9 & 7 & 4 \\ +\infty & +\infty & +\infty & 3 & 4 & 9 \\ \hline +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty \\ +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty \\ +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty & +\infty \end{array} \right)$$

Le bloc supérieur droit (3×3) est **exactement** le tableau de coûts c_{ij} du chapitre 8, sans aucune donnée ajoutée ni retranchée : le « tableau de transport » du chapitre 8 était déjà, depuis le début, la matrice des valeurs d'un graphe biparti — seul le nom manquait.

(f) **Lien avec le chapitre 9.** Le problème d'affectation exige $m = n$ (autant d'agents que de tâches) et choisit, parmi les n^2 arcs du graphe biparti complet, un sous-ensemble de n arcs tel que **chaque sommet U_i ait un demi-degré sortant égal à 1 dans le sous-graphe choisi, et chaque sommet D_j un demi-degré entrant égal à 1**. Comme tout U_i a déjà $d^- = 0$ et tout D_j a déjà $d^+ = 0$ dans le graphe complet, cela revient exactement à « une offre et une demande valant 1 partout », la définition même du chapitre 9.

(g) **Conclusion.** Le vocabulaire du chapitre 10 — source, puits, biparti, demi-degré — ne rajoute aucune mathématique nouvelle aux chapitres 8 et 9 : il nomme une structure qui existait déjà. Le transport est un graphe biparti orienté source→puits pondéré par des coûts ; l'affectation en est le cas particulier $m = n$ où l'on choisit une « correspondance parfaite » (chaque sommet de demi-degré 1 dans le sous-graphe retenu). Voir un problème comme un graphe n'est pas décoratif : c'est ce qui permettra, dans les chapitres suivants, de réutiliser directement les algorithmes de plus court chemin et de flot sur des problèmes de nature économique très différente en apparence.

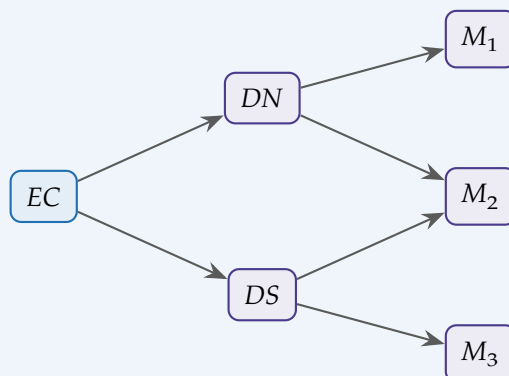
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Demi-degrés, source et puits.**

	d^-	d^+
EC	0	2
DN	1	2
DS	1	2
M_1	1	0
M_2	2	0
M_3	1	0

EC est l'unique **source** ; M_1, M_2 et M_3 sont trois **puits**.



(b) **Matrice d'adjacence** et A^2 (ordre $EC, DN, DS, M_1, M_2, M_3$) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

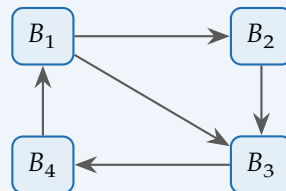
(c) **Interprétation.** $(A^2)_{EC, M_1} = 1$, $(A^2)_{EC, M_2} = 2$, $(A^2)_{EC, M_3} = 1$: il existe un seul chemin de longueur 2 vers M_1 (via DN) et vers M_3 (via DS), mais **deux** chemins de longueur 2 vers M_2 (via DN et via DS). Économiquement, M_2 est desservi par les deux dépôts régionaux : c'est une redondance d'approvisionnement qui le protège d'une rupture si un seul des deux dépôts est indisponible, contrairement à M_1 et M_3 qui dépendent chacun d'un unique dépôt.

(d) **Circuit?** Aucun circuit : tous les arcs vont de la source vers les puits en au plus deux étapes ($EC \rightarrow \text{dépôt} \rightarrow \text{magasin}$), sans retour possible. C'est rassurant, car un circuit signifierait qu'un lot de marchandises pourrait indéfiniment repasser par les mêmes entrepôts sans jamais atteindre un magasin — un flux qui ne se « termine » jamais est un défaut de conception logistique, pas une caractéristique désirable.

Correction — Exercice 6

(a) **Matrice d'adjacence** (ordre B_1, B_2, B_3, B_4) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



(b) **Puissances.**

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A + A^2 + A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) **Connexité forte.** La matrice $A + A^2 + A^3$ (on s'arrête à $A^{n-1} = A^3$ pour $n = 4$ banques) ne comporte **aucun zéro hors de la diagonale** : entre deux banques distinctes quelconques, il existe toujours un chemin de longueur 1, 2 ou 3. Le réseau est donc **fortement connexe**. Concrètement, cela garantit qu'une liquidité prêtée par n'importe quelle banque peut, par une chaîne de prêts successifs, finir par atteindre n'importe quelle autre banque du système — une propriété rassurante en période normale, mais qui est aussi ce qui permet à une difficulté de paiement de se propager à l'ensemble du réseau (le risque de contagion interbancaire).

(d) B_2 **vers** B_1 . $a_{B_2, B_1} = 0$: pas de prêt direct. $(A^2)_{B_2, B_1} = 0$ également : aucun chemin en 2 étapes ($B_2 \rightarrow B_3 \rightarrow B_4$ mène à B_4 , pas à B_1). $(A^3)_{B_2, B_1} = 1$: il existe un unique chemin de longueur 3, $B_2 \rightarrow B_3 \rightarrow B_4 \rightarrow B_1$. C'est donc en **trois étapes au minimum** que les liquidités prêtées par B_2 peuvent indirectement revenir financer B_1 .